

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: INNOVACIÓN Y EMPRENDEDORISMO

Plan: I23

Área: Organización

Bloque: Ciencias y Tecnologías Complementarias

Nivel: 5

Tipo (obligatoria o electiva): Electiva

Modalidad (cuatrimestral o anual): Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Titular: Ing. Sebastián J. Brie – Ingeniero en Electrónica UTN FRBA

JTP: Ing. Edgardo Alaniz - Ingeniero Industrial UTN FRBA

ATP 1º: Ing. Fabiana Taboada – Ingeniera en Sistemas UTN FRM

ATP 1º: Ing. Camila Velasco – Ingeniera Industrial UTN FRBA

FUNDAMENTACIÓN

En el contexto actual, caracterizado por la aceleración tecnológica, la transformación digital y la creciente complejidad de los mercados, la innovación y el emprendedorismo se han consolidado como capacidades esenciales para los profesionales de todas las disciplinas. En particular, el Ingeniero Industrial —formado para liderar procesos, optimizar sistemas y generar valor en organizaciones de diversa índole— necesita incorporar herramientas conceptuales y prácticas que le permitan identificar oportunidades de mejora, impulsar la creación de nuevos productos y servicios, y generar soluciones viables a problemas reales en contextos inciertos.

A nivel mundial, las economías más dinámicas se apoyan en ecosistemas de innovación que promueven la iniciativa emprendedora, la colaboración interdisciplinaria y la rápida adaptación al cambio. La Cuarta Revolución Industrial —que articula inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, economía de plataformas, entre otras tendencias— demanda profesionales con mentalidad innovadora y capacidad de acción emprendedora. En este escenario, las habilidades vinculadas al pensamiento creativo, la validación de ideas, la iteración sobre prototipos, el diseño centrado en las personas

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

y la escalabilidad de soluciones son tan importantes como las competencias técnicas tradicionales.

En el caso de Argentina, la necesidad de diversificar su matriz productiva, mejorar su competitividad e impulsar el desarrollo territorial sostenible, vuelve imperativo el fomento de una cultura emprendedora e innovadora desde el ámbito universitario. Muchos de los desafíos locales —como la reindustrialización, la transición energética, la modernización del Estado o la transformación digital de las PyMEs— requieren ingenieros/as capaces de liderar procesos de cambio, dentro de empresas ya establecidas o a través de nuevos emprendimientos.

Desde esta perspectiva, se abordan los conceptos fundamentales de la innovación tecnológica, organizacional y social, y los vincula con el desarrollo de competencias emprendedoras aplicables tanto a contextos independientes (emprendimientos propios) como a estructuras existentes (intraemprendimiento corporativo). Se promueve así una visión sistémica que integra creatividad, análisis de viabilidad técnica y económica, diseño centrado en el usuario, pensamiento estratégico, y capacidades de gestión para llevar una idea al mercado con sustentabilidad.

Por todo esto, el espacio curricular *Innovación y Emprendedorismo* busca formar en los estudiantes una visión sistémica, estratégica y aplicada de la innovación, junto con una actitud proactiva hacia la creación de valor en entornos reales. La planificación contempla metodologías ágiles, diseño de modelos de negocio, validación de hipótesis, análisis del ecosistema emprendedor y herramientas para la comunicación efectiva de ideas y proyectos. Esta formación resulta crítica para completar el perfil profesional del Ingeniero Industrial en el siglo XXI, potenciando su impacto tanto en organizaciones consolidadas como en iniciativas emergentes.

El enfoque pedagógico combina fundamentos teóricos con herramientas prácticas y metodologías activas (como el *Design Thinking*, *Lean Startup*, y *Canvas de modelos de negocio*), orientadas a que los estudiantes vivencien el proceso de creación de valor desde la generación de ideas hasta la validación de soluciones.

Al finalizar la cursada, los alumnos estarán en condiciones de:

- Comprender el rol de la innovación en la competitividad organizacional y en el desarrollo económico.
- Evaluar ideas en función de su viabilidad técnica, económica y de impacto.
- Formular propuestas de innovación y modelos de negocio viables.
- Participar y liderar proyectos emprendedores o de intraemprendimiento dentro de organizaciones públicas o privadas.
- Enfrentar con herramientas concretas los desafíos de la incertidumbre y el cambio permanente que caracterizan al mundo actual.

De esta manera, la asignatura contribuye al perfil de un/a ingeniero/a industrial con capacidad de liderazgo, visión estratégica y compromiso con la transformación responsable de su entorno.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG2 - Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería		X	
CG5 - Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas			X
CG7 - Comunicarse con efectividad			X
CG10 - Actuar con espíritu emprendedor			X

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

La asignatura tiene como objetivo principal brindar a los/las futuros ingenieros/as industriales los conocimientos, herramientas y competencias necesarios para identificar oportunidades de mejora o disrupción en productos, procesos y servicios, y transformarlas en soluciones viables con impacto económico, social y/o ambiental.

Como objetivos, se plantea que al finalizar la cursada, el alumno pueda:

- Conocer el proceso de Innovación, sus dificultades intrínsecas y extrínsecas y sus beneficios, para llevar al mercado una idea de negocio
- Comprender la importancia de la Innovación para la competencia entre las diferentes economías.
- Comprender las diferencias entre Ideas, Inventos, Nuevos Productos, Servicios y Procesos, para poder identificar las mejores opciones en cada etapa del proceso de innovación

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

- Identificar los principales actores en el proceso de Innovación, para recurrir a los que sean adecuados según el servicio, proceso o producto que se desee desarrollar
- Conocer ejemplos de innovaciones exitosas y ejemplos de fracasos, de manera de identificar analogías y/o diferencias con su proyecto
- Comprender el funcionamiento sistémico de los sistemas de Innovación para desenvolverse mejor durante sus proyectos de innovación.
- Diferenciar entre procesos de Innovación públicos y procesos de Innovación privados, para poder seleccionar las herramientas adecuadas en cada caso.
- Conocer las diferentes fuentes de financiamiento existentes para los Proyectos de Innovación, de manera de poder aprovecharlos de la mejor manera.
- Comprender las bases de la Transferencia Tecnológica, para poder orientar con éxito el desarrollo científico y tecnológico hacia el mercado.
- Conocer los diferentes matices del proceso de emprender, para poder sortear las dificultades inherentes al mismo.
- Visualizar al Emprendedorismo como una de las formas de llevar innovaciones al mercado, para tenerlo disponible en su menú de opciones a la hora de buscar su inserción laboral
- Conocer las diferentes etapas de un Emprendimiento: la Idea, el Modelo de Negocios, el Proyecto, el Mínimo Producto Viable (MVP), el Pivot de la Estrategia, la Optimización del Producto o Servicio, el Plan de Negocios, el Lanzamiento, la Profesionalización del Management, y el Crecimiento.
- Conocer las diferentes formas de diseñar Modelos de Negocios.
- Redactar y evaluar diferentes tipos de Planes de Negocios.
- Aprender y entrenar el uso de la IA (Inteligencia Artificial) para potenciar y/o acelerar cada etapa del proceso de innovación tecnológica-

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- La Innovación como un proceso que va de la Idea de Negocio al Mercado
- Impactos de la Innovación para la micro y la macroeconomía
- Los diferentes actores del proceso de Innovación
- La Transferencia Tecnológica
- Financiamiento público y privado de las Innovaciones
- La salida al mercado: ¿licenciar o emprender?
- La protección de las innovaciones: la Propiedad Intelectual
- El proceso de Emprender
- Actitud y Aptitud Emprendedora
- El Modelo de Negocios y el Plan de Negocios
- El uso correcto de la IA (Inteligencia Artificial) en cada etapa del proceso de innovación tecnológica

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1: Introducción a la Innovación

La Innovación como proceso: ideas, inventos, planes, nuevos productos, introducción al mercado, consolidación. Impactos de la Innovación: sociales, económicos, financieros, políticos y tecnológicos. La Innovación en la actividad de la ingeniería en general y del Ingeniero Industrial en particular. Actores del proceso de Innovación: inventores, investigadores, mentores, inversores, clientes, agentes de la Propiedad industrial, diseñadores industriales, otros.

Unidad Temática 2: El Proceso de la Innovación

La Transferencia Tecnológica como actividad técnica y económica. Alternativas de financiamiento de las Innovaciones. Concepto de Opción Financiera: pagar para ver. Formas de Protección de las Innovaciones: Secretos Industriales, Derecho de Autor, Patentes, Marcas, Modelos de Utilidad, Modelos y Diseños Industriales. Ley de Patentes. El Convenio de París, el PCT (Tratado de Cooperación en Patentes) y las protecciones internacionales. Posibles salidas al mercado: licenciamiento, Emprendimiento, otras. Posibles contratos de licenciamiento: Exclusivos y No Exclusivos, Únicos, con Pagos Únicos, por Objetivos, por Regalías, etc. Tipos de regalías. Gestión de la Innovación.

Unidad Temática 3: Introducción al Emprendedorismo

¿Qué significa emprender? ¿Qué es el emprendedorismo? El emprendedor y el empresario. Características del espíritu emprendedor. La Actitud Emprendedora. Emprendedores internos y externos. Emprendedores innovadores. ¿En qué casos conviene emprender para introducir un nuevo producto o servicio en el mercado? Estudios de Casos de Emprendimientos exitosos. Análisis de experiencias fallidas. Cómo determinar el grado de aptitud y actitud emprendedoras en las personas. La decisión de emprender.

Unidad Temática 4: Start Up, Modelo de Negocios y el Plan de Negocios

Herramientas Modernas de Gestión de Procesos de Innovación Tecnológica. ¿Qué es un Start Up? ¿Qué objetivos tiene y qué herramientas existen para gestionarlo? ¿Qué es el Modelo de Negocios? ¿Cómo se diseña y define? ¿Cuáles son las herramientas para su diseño? ¿Qué es un Mínimo Producto Viable? ¿Qué es un Pivot de Estrategias? ¿Qué es el Plan de negocios? ¿En qué casos es imprescindible, necesario o conveniente? Plan Económico y Plan Financiero. Lectura y evaluación de Planes de Negocio. Redacción de Planes de Negocio. Ventanas de oportunidad de los negocios innovadores. La importancia del “timing” (momento más conveniente) en la introducción de nuevos productos en el mercado.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales	Horas totales
--	--	--------------------------	---------------

		asincrónicas totales ³	
Teórica	51		51
Formación práctica	9		9

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	3		Aula
Proyecto y diseño	3		Aula
Otras ⁴ : estudio de caso	3		Aula
Práctica supervisada			
Total de horas⁵	9		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Clases conceptuales: se presentan conceptos y herramientas disparadoras de prácticas individuales y grupales, que se realizan en el aula y fuera de ella.
- Lecturas de libros, revistas y publicaciones varias, proyección de videos, consultas a instituciones y emprendedores para conocer experiencias y resultados de otros proyectos, que le permitan aprender a encarar diseños y proyectos
- Visitas y charlas de emprendedores, y asistencia a eventos internos y externos
- Uso de casos: textos de noticias, informes, notas periodísticas y películas como parte de clases con debate y reflexión en las temáticas de referencia, para el

³ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

⁴ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

⁵ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

desarrollo de competencias donde se identifican problemas y resuelven con ingenio y creatividad individual y grupal

- Realización de un trabajo práctico sobre Propiedad Intelectual. Los alumnos, divididos en grupos, analizan un nuevo producto desarrollado, realizan una búsqueda de antecedentes en algunas de las Bases de Datos de Patentes más conocidas, y elaboran un Informe de Patentabilidad, que orienta al investigador sobre las posibilidades que tendrá su nuevo producto de obtener una protección en forma de patente.
- En este TP se encara un problema abierto de ingeniería (ABP), pues se debe decidir un camino (entre muchos posibles) para lograr saber si una innovación podrá ser protegible por una patente, o deberá ser protegido por algún otro mecanismo de la Propiedad Intelectual.
- Realización de un segundo trabajo práctico sobre Modelo de Negocios, también grupal, que consiste en la elección, entre varios posibles, de un caso de estudio de una empresa real, el diseño de un Modelo de Negocios, y la elaboración de un diagrama CANVAS que represente dicho Modelo de Negocios. En este segundo caso, también forma parte del TP un taller para el diseño del Modelo de Negocio y el armado de una presentación que deben realizar al resto del curso y al cuerpo docente.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

a) Modalidad:

Cantidad de exámenes parciales: 1 (uno)

Cantidad de recuperatorios: 2 (dos)

El examen parcial será individual, se tomará después de la mitad del curso e incluirá los contenidos vistos hasta la clase anterior al mismo. Su aprobación dependerá de que el alumno haya podido demostrar la correcta asimilación de conocimientos y la coherencia con el uso de las herramientas vistas en clase. La nota mínima de aprobación será de 6 (seis).

b) Requisitos de regularidad:

El alumno deberá cumplir con la asistencia a las clases en un porcentaje igual o mayor al que defina la Facultad.

El alumno deberá tener aprobados los dos (2) trabajos prácticos grupales planteados.

Para la firma de los Trabajos Prácticos, los alumnos deberán haber aprobado el examen parcial, y además haber presentado en tiempo y forma los dos (2) trabajos prácticos, en las fechas que el cuerpo docente indique el primer día de clase, o bien que hayan sido modificadas al momento de solicitar cada trabajo, o, en casos particulares, por autorización expresa de la cátedra.

c) Requisitos de aprobación:

Para promocionar la materia, el alumno cumplir las siguientes condiciones:

- Haber aprobado el examen parcial, en cualquiera de las instancias
- Haber aprobado los dos (2) Trabajos Prácticos, cada uno de los cuales serán calificados con nota del 1 al 10
- Tener un promedio final la cursada de ocho (8) o superior. El promedio final de la cursada se calcula de la siguiente manera: (a) se promedian las notas de los dos TPs, cada uno de los cuales deben haber obtenido un seis (6) o más. Este promedio es la “nota de TPs” de la cursada; (b) la nota de TPs se promedia, a su vez, con la nota del parcial, que también debe haber obtenido un seis (6) como mínimo

En caso de no promocionar la materia, pero estar en condiciones de aprobarla, el alumno deberá rendir un examen final. El examen final será escrito, y podrá abarcar todos los temas del Programa Analítico. La nota mínima de aprobación será de 6 (seis).

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Verticalmente, se articula con los contenidos de las siguientes asignaturas:

- Pensamiento Sistémico (1er año). Contenidos: Análisis FODA, Arquetipos Sistémicos y Organigramas
- Administración General y Economía General (2do año). Contenidos: Evaluación de Proyectos, Análisis sectoriales de la economía
- Costos y Presupuestos y Comercialización (3er año). Contenidos: elaboración de presupuestos, análisis de costos directos e indirectos
- Evaluación de Proyectos (4to año). Contenidos: Cálculo del VAN (Valor Actual Neto) y del TIR (Tasa Interna de Retorno) de los proyectos de innovación.

Horizontalmente, se articula con los contenidos de las siguientes asignaturas de 5to año:

- Proyecto Final
- Control de Gestión

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	Presentación de la materia, del cuerpo docente y de los alumnos. Reglamento. Condiciones de Aprobación y de Promoción. Videos y debate inicial sobre la Innovación y el Emprendedorismo	Presencial
2	INTRODUCCIÓN AL TEMA INNOVACIÓN Y EMPRENDEDORISMO: - Introducción a la Innovación; licenciar o emprender; Casos de Innovación; Formas de protección: secreto industrial, patentes, marcas, propiedad intelectual, etc.	Presencial

3	PATENTES DE INVENCION: Clase Teórica sobre la forma más eficaz y difundida de proteger la funcionalidad de las innovaciones	Presencial
4	BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN BASES DE DATOS DE PATENTES: Clase Teórica Estructura general de un documento de patentes; Codificación según su tecnología. Concepto de Familia de Patentes. Ejemplos prácticos	Presencial
5	BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN BASES DE DATOS DE PATENTES: Clase Práctica Casos de diferentes productos o procesos; Informes de Estado del Arte, de Patentabilidad, de Libertad para Operar, y de Vigencia.	Presencial / Virtual Sincrónica
6	HERRAMIENTAS MODERNAS PARA EL EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO: CANVAS, Lean StartUp, Customer Development, Pitch Deck	Presencial
7	TALLER CANVAS y PITCH DECK: se eligen casos de empresas reales y se explican las formas de expresar los modelos de negocios en forma gráfica, con la herramienta CANVAS. Luego, se explican los contenidos que debe tener una presentación para una ronda de negocios, mediante la herramienta PITCH DECK	Presencial
8	TEORÍA DE INVERSORES: se analiza las diferentes teorías	Presencial
9	EL EMPRENDEDOR ANTE INVERSORES: se pasan videos con diferentes situaciones de emprendedores innovadores presentando sus proyectos a potenciales inversores. Se analiza cada video y se extraen conclusiones generales sobre las mejores (y peores) prácticas	Presencial
10	IA APLICADA A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL INGENIERO	Presencial / Virtual Sincrónica
11	LICENCIAMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: se estudian las diferentes formas de contratos de licencia que existen, se estudian casos y se simula una negociación entre una parte licenciante y otra parte licenciataria	Presencial
12	CHARLAS EXTERNAS: tres emprendedores vienen al aula a relatarles sus experiencias a los alumnos, y éstos después realizan preguntas relativas a los temas teóricos vistos en clase y a las experiencias relatadas.	Presencial
13	LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA: se presentan los elementos que debe contemplar una empresa en relación a su actividad de innovación, y se elabora un	Presencial

	Plan genérico de Mejora de la función de la Innovación en la empresa.	
14	EVALUACIÓN PARCIAL	Presencial
15	CHARLAS EXTERNAS: tres emprendedores vienen al aula a relatarles sus experiencias a los alumnos, y éstos después realizan preguntas relativas a los temas teóricos vistos en clase y a las experiencias relatadas.	Presencial
16	IA APLICADA A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL INGENIERO	Presencial / Virtual Sincrónica

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Rojas García, J. A.; Moore Torres, R. K.; García-Blásquez López, J. (2024). Emprendimiento digital. Herramientas y metodologías aplicadas para pymes. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
- Utley, J.; Klebahn, P. (2024). Flujo de ideas: Cómo fomentar la innovación en tu empresa a través de la creatividad. Empresa Activa. (edicionesurano.com)
- Aulet, B. (2015) La Disciplina de Empezar. LIDEDITORIAL.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011) Generación de Modelos de Negocio. DEUSTO EDICIONES.
- Trias de Bes, F. (2007) El Libro Negro del Emprendedor. EMPRESA ACTIVA.
- Blank, S. y Dorf, R. (2012) The Startup Owner's Manual. BOOK BABY.
- Ries, E. (2011). The Lean Startup. Editorial Viking.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Phimister, A.; Torruella, A. (2021). El libro de la innovación: Guía práctica para innovar en tu empresa. Libros de Cabecera. ISBN 978-84-122722-8-4.
- Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Smith, A.; Barreiro, S. (2020). La empresa invencible: Las estrategias de modelos de negocios de las mejores empresas del mundo. Empresa Activa. ISBN 978-84-16997-37-4.
- Bacon, F. y Butler, T. (1998) Achieving Planned Innovation. THE FREE PRESS
- Brealey, R. y Myers, S. (1981) Principles of Corporate Finance. MC GRAW HILL
- Cooper, R. (2000) Winning at New products. Perseus Publishing
- Davis, J.M. (1999) From Mind to Market, The Invention Handbook. Key 2 Ideas
- Feldman, C. (1994) International Invention Guide. IFIA Publications Nro. 2
- Kuczmarski, T. (1997) Innovación. Mc Graw Hill
- Gallego, F. (2001) Aprender a Generar Ideas. Paidós
- Mason, S. (1997) Inventing Small Products. Crisp Publications
- Mosley, T.E. Jr. (1997) Marketing Your Invention. Upstart Publishing Company
- Muir, A. (1997) The Technology Transfer System. Latham Book Publishing
- Porter, M. (1991) La Ventaja Competitiva de las Naciones. Vergara

CORRELATIVAS:

Para cursar:

Cursadas: Procesos Industriales (Cód. 032591, 4° año), Evaluación de Proyectos (Cód. 032590, 4° año)

Aprobadas: Costos y Presupuestos (Cod. 952540, 3° año), Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año), Comercialización (Cód. 032591, 3° año), Termodinámica y Maquinas Térmicas (Cód. 072526, 3° año), Economía de la Empresa (Cod. 032525, 3° año), Electrotecnia y Maquinas Eléctricas (Cód. 072524, 3° año)

Para rendir:

Aprobadas: Procesos Industriales (Cód. 032591, 4° año), Evaluación de Proyectos (Cód. 032590, 4° año)